大学物理XB

课程笔记

作者　浮萍　　版本　v1.1

他以近乎神性的心智，以数学为炬，照亮行星运转、彗星行迹与海洋潮汐。

——艾萨克·牛顿的墓志铭

QQ 邮箱　3071974740@qq.com

GitHub　github.com/Duckweed-yhb

本笔记为个人学习整理，内容仍在持续完善。如发现内容、公式、文字或排版问题，欢迎通过上述 QQ 邮箱反馈；请尽量注明版本、页码与问题描述，便于核对和修订。

目录

1 热学 2

1.1 理想气体基本公式 2

1.2 速率分布函数 2

1.3 三种统计速率 3

1.4 分子动能与自由度 3

1.5 平均自由程与碰撞频率 4

1.6 热力学过程 4

1.7 热机与熵 5

1.8 例题参考 5

2 光学 6

2.1 半波损失（干涉核心前置知识点） 6

2.2 光的干涉 6

2.3 光的衍射 8

2.4 光的偏振 10

2.5 例题参考与核心考点 12

3 量子物理 13

3.1 早期量子论 13

3.2 量子力学基础 15

3.3 例题参考与考点提示 18

1 热学

1.1 理想气体基本公式

- 理想气体物态方程：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

- 压强微观表达式：$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right)$
- 物态方程另一形式：$p = nkT$
- 玻尔兹曼常量与气体常量关系：$k = \frac{R}{N_{\mathrm{A}}}$

符号说明：

p：压强（Pa）

V：体积（m^3）

T：热力学温度（K）

m：气体质量（kg）

M：摩尔质量（kg/mol）

n：分子数密度（m^{-3}）

R：气体常量（8.31 J/(mol • K)）

k：玻尔兹曼常量（1.38×10^{-23} J/K）

m_0：分子质量（kg）

$N_{\mathbf{A}}$：阿伏伽德罗常量（$6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$）

1.2 速率分布函数

- 定义：$\frac{\mathrm{d}N}{N_0} = f(v)\mathrm{d}v$ 或 $f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N_0\mathrm{d}v}$
- 麦克斯韦速率分布：

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m_0v^2}{2kT}}v^2$$

- 归一化条件：$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1$

符号说明：

$f(v)$：速率分布函数（s/m）

m_0：分子质量（kg）

N_0：总分子数（个）

1.3 三种统计速率

速率类型	公式	物理意义
最概然速率	$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$	分布函数最大值对应的速率
平均速率	$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$	速率的算术平均值
方均根速率	$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$	速率平方平均的平方根

符号说明：

v_{p}：最概然速率（m/s）

$\bar{v}$：平均速率（m/s）

$\overline{v^2}$：速率平方平均（m²/s²）

1.4 分子动能与自由度

- 平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}=\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

- 自由度表格：

分子种类	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子	3	0	3
刚性双原子分子	3	2	5
刚性多原子分子	3	3	6

- 分子的平均动能：$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\frac{i}{2}kT$（$i$ 为分子的自由度数）
- 理想气体内能：

$$E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$$

符号说明：

i：总自由度（无量纲）

E：内能（J）

$\bar{\varepsilon}_{\mathbf{k}}$：分子平均动能（J）

1.5 平均自由程与碰撞频率

- 分子的碰撞截面：$\sigma = \pi d^2$
- 平均碰撞频率：$\bar{z} = \sqrt{2}\sigma\bar{v}n = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$
- 平均自由程：

$$\overline{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

符号说明：
$\overline{\lambda}$：平均自由程（m）

$\bar{z}$：碰撞频率（Hz）

d：分子有效直径（m）

σ：碰撞截面（m²）

n：分子数密度（m⁻³）

1.6 热力学过程

1.6.1 热容相关

- 摩尔定容热容：$C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T} = \frac{i}{2}R$
- 摩尔定压热容：$C_{p,\mathrm{m}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_p = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T} + R$
- 迈耶公式：

$$C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R$$

- 比热容比：$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$

符号说明：
$C_{V,\mathbf{m}}$：摩尔定容热容（J/(mol • K)）

$C_{p,\mathbf{m}}$：摩尔定压热容（J/(mol • K)）

γ：比热容比（无量纲）

1.6.2 等值过程

补充公式：
- 绝热过程泊松公式：
$TV^{\gamma-1} = C_2$；$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = C_3$；$pV^{\gamma} = C_1$
- 绝热线斜率：

过程类型	核心条件	做功 W	内能变化 ΔE	热量 Q
等体过程	$V=$ 常量	0	$\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$	$Q_V=\Delta E$
等压过程	$p=$ 常量	$p(V_2-V_1)$	$\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$	$Q_p=\Delta E+W$
等温过程	$T=$ 常量	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0	$Q_T=W$
绝热过程	$Q=0$	$\frac{1}{\gamma-1}(p_1V_1-p_2V_2)$	$-W$	0

Table 1: 理想气体等值过程对比

$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q=-\gamma\frac{p}{V}$
（等温线斜率：$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T=-\frac{p}{V}$）

1.7 热机与熵

- 热机效率：

$$\eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

- 制冷系数：$\varepsilon=\frac{Q_2}{W}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$
- 熵：$S=k\ln\Omega$
- 熵变：$\Delta S=k\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1}>0$，$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}Q}{T}$
- 熵差计算：
  $\Delta S=\int_1^2\mathrm{d}S\geqslant\int_1^2\frac{\mathrm{d}Q}{T}$，
  $\Delta S=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\ln\frac{T_2}{T_1}+\frac{m}{M}R\ln\frac{V_2}{V_1}$

符号说明：
η：热机效率（无量纲）

ε：制冷系数（无量纲）

S：熵（J/K）

Ω：热力学概率（无量纲）

Q_1：吸热（J）

Q_2：放热（J）

1.8 例题参考

热学基础： 3、5、6、13、18、20；

热力学过程： 4、5、7、8、9、10、13、15、17、19、21；

教材： 《大学物理学 (第五版)》王少杰

2 光学

2.1 半波损失（干涉核心前置知识点）

【核心考点】半波损失的判断与干涉影响

- **核心定义**：光从光疏介质（n_1）入射到光密介质（n_2）的反射光，相位突变 π（等效光程差增加 $\lambda/2$），称为半波损失；折射光无此现象。
- **产生条件（双满足）**：
  1. 仅发生在**反射光**中（折射光始终无）；
  2. 入射介质折射率 n_1 < 反射介质折射率 n_2（光疏 → 光密）。
- **不产生的情况**：
  1. 光密 → 光疏介质的反射光；
  2. 任何情况下的折射光；
  3. 垂直入射（$i = 0$）且 n_1/n_2 差异极小时（工程忽略）。
- **干涉影响（关键）**：
  - 仅一束光有半波损失 → 干涉加强/减弱条件反转；
  - 两束光都有/都无 → 干涉条件不变（薄膜/劈尖/牛顿环分析核心）。
- **典型场景**：薄膜干涉、劈尖干涉、牛顿环干涉。

符号说明：
λ：光在真空中的波长（m）； n：介质折射率（无量纲）； i：入射角（rad/°）

2.2 光的干涉

【核心考点】干涉的核心是光程差与半波损失的综合判断

2.2.1 杨氏双缝干涉

- **实验模型**：相干光源 S_1/S_2 间距 d，屏距 D（$D \gg d$），屏上 P 点距中心 O 为 x。
- **光程差（核心）**：

$$\delta = r_2 - r_1 \approx \frac{xd}{D}$$

- **干涉条件**：
  - 明纹：$\delta = \pm k\lambda \Rightarrow x = \pm k\frac{D\lambda}{d} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$（$k = 0$ 为中央明纹）；
  - 暗纹：$\delta = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow x = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；

- 条纹间距：$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$（等间距、明暗相间直条纹）。

符号说明：
d：双缝间距（m）； D：缝到屏的垂直距离（m）； x：条纹到屏中心的距离（m）； k：条纹级次（无量纲）

2.2.2 薄膜干涉（等倾干涉）

- **模型**：薄膜折射率 n_2，两侧介质 n_1（$n_1 < n_2$），厚度 e，入射角 i，折射角 γ。
- **光程差（含半波损失）**：

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$。
- **核心特点**：同一入射角对应同一级条纹（等倾），条纹为同心圆环，中心级次最高。

符号说明：
e：薄膜厚度（m）； n_1/n_2：介质折射率（无量纲）； i：入射角（rad/°）

2.2.3 薄膜干涉（等厚干涉）

1. 劈尖干涉（空气劈尖）

- **模型**：两玻璃片夹成空气劈尖（$n \approx 1$），夹角 θ（极小），厚度 e，距棱边距离 l。
- **光程差（垂直入射）**：

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

（上表面反射无半波损失，下表面有）

- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow e = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow e = k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 棱边特征：$e = 0$ 时为零级暗纹（标志性特征）。
- **条纹间距**：

$$L = \frac{\lambda}{2\theta}$$

（θ 越小，条纹越稀疏）

2. 牛顿环（空气薄膜）

- **模型**：平凸透镜 + 平面玻璃，空气膜厚度 $e \approx \frac{r^2}{2R}$（R 为透镜曲率半径，r 为环半径）。
- **光程差**：$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$（下表面反射有半波损失）。
- **干涉条件**：
  - 明环：$r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗环：$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 中心特征：$r = 0$ 时为暗斑（半波损失导致）。
- **曲率半径测量（实验核心）**：

$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda}$$

（d_k 为第 k 圈暗环直径）

干涉类型	核心公式（空气介质）	关键特征与应用
空气劈尖	1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$ 2. 条纹间距：$L = \lambda/(2\theta)$ 3. 厚度公式：$e = k\lambda/2$（暗纹）	1. 棱边为零级暗纹（半波损失）； 2. 等间距平行直条纹； 3. 应用：测量细丝直径、玻璃平整度
牛顿环	1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$ 2. 暗环半径：$r_k = \sqrt{k\lambda R}$ 3. 曲率半径：$R = (d_{k+m}^2 - d_k^2)/(4m\lambda)$	1. 中心为暗斑（半波损失）； 2. 内疏外密同心圆环； 3. 应用：测量透镜曲率半径、波长

Table 2: 等厚干涉核心参数与应用（空气介质）

2.3 光的衍射

【核心考点】衍射的核心是半波带法（单缝）和光栅方程（光栅）

2.3.1 惠更斯-菲涅耳原理

- **衍射现象**：光偏离直线传播，绕过障碍物形成明暗条纹的现象；
- **核心原理**：波前上每一点都是子波源，衍射光为所有子波的相干叠加。

2.3.2 夫琅禾费单缝衍射

- **模型**：单缝宽度 a，入射光波长 λ，衍射角 θ（衍射光与法线夹角）。
- **半波带法（核心分析方法）**：
  - 最大光程差：$\Delta = a\sin\theta$；
  - 半波带数：$N = \frac{2a\sin\theta}{\lambda}$；
  - 叠加规律：N 偶数 → 暗纹，N 奇数 → 明纹（次极大），$\theta = 0$→ 中央明纹。
- **条纹公式**：
  - 暗纹：
$$a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$
  - 明纹（次极大）：$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 中央明纹：半角宽度 $\theta_0 \approx \frac{\lambda}{a}$，线宽度 $\Delta x_0 \approx 2f\frac{\lambda}{a}$（$f$ 为透镜焦距）；
  - 相对光强：
$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$
  （$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$）。
- **关键结论**：a 越小/λ 越长，衍射越明显；中央明纹占 80

符号说明：
a：单缝宽度（m）； θ：衍射角（rad/°）； f：透镜焦距（m）； I_0：中央明纹光强（W/m²）

2.3.3 光栅衍射

- **光栅常量**：$d = a + b$（a 缝宽，b 刻痕宽）；
- **光栅方程（主极大）**：
$$d\sin\varphi = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
（所有缝光相干加强）；
- **缺级条件（干涉 + 衍射）**：
$$k = \pm\frac{d}{a}k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$
（主极大落在衍射暗纹处）；

- **核心特点**：缝数 N 越多，主极大越亮、越窄；缺级是衍射对干涉的调制结果。

符号说明：
d：光栅常量（m）；　φ：衍射角（rad/°）；　k：主极大级次（无量纲）

2.3.4 光学仪器的分辨本领

- **限制根源**：圆孔衍射形成艾里斑，无法无限分辨；
- **瑞利判据（临界分辨条件）**：

$$\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

（最小分辨角，d 为透镜/圆孔直径）；
- **分辨本领**：$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{d}{1.22\lambda}$；
- **提升途径**：增大 d（天文望远镜大口径）、减小 λ（电子显微镜）。

2.3.5 X 射线衍射（补充）

【核心考点】 X 射线衍射的布拉格条件

- **核心公式（布拉格条件）**：

$$2d\sin\theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

（d 为晶面间距）；
- **应用**：晶体结构分析（X 射线衍射仪）。

2.4 光的偏振

【核心考点】偏振是横波的特有性质，核心定律为马吕斯定律和布儒斯特定律

2.4.1 偏振光与自然光

- **自然光**：垂直传播方向的所有振动方向均等，可分解为两个垂直、等幅的线偏振光；
- **偏振光**：
  - 线偏振光：仅沿一个固定方向振动；
  - 圆/椭圆偏振光：两个垂直振动分量有固定相位差。

2.4.2 马吕斯定律

- **自然光 → 线偏振光**：入射光强 I_0，通过起偏器后光强 $I_1 = \frac{I_0}{2}$；
- **线偏振光通过检偏器**：

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

（α 为入射光与检偏器偏振方向的夹角）；

- **关键现象**：$\alpha = 90°$ 时 $I_2 = 0$（消光），验证光的横波性。

符号说明：
I_0：入射自然光强（W/m²）； α：偏振方向夹角（rad/°）

2.4.3 反射和折射时光的偏振（布儒斯特定律）

- **一般情况**：反射光为垂直入射面的部分偏振光，折射光为平行入射面的部分偏振光；
- **布儒斯特角（起偏振角）**：
  - 条件：反射光为线偏振光（仅垂直入射面振动），且反射光 □ 折射光（$i_0 + r = 90°$）；
  - 公式：

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

（n_1 为入射介质折射率，n_2 为折射介质折射率）；
  - 示例：空气（$n_1 = 1$）→ 玻璃（$n_2 = 1.5$），$i_0 \approx 56°$。
- **玻璃片堆**：多次反射滤除垂直振动分量，折射光近似为平行入射面的线偏振光。

2.4.4 双折射现象与波片

1. 双折射基础

- **寻常光（o 光）**：遵守折射定律，n_o 为定值，振动方向垂直于主平面；
- **非常光（e 光）**：不遵守折射定律，n_e 随传播方向变化，振动方向平行于主平面；
- **光轴**：晶体中 o 光与 e 光传播速度相同的方向（无双折射现象）。

2. 波片（偏振态转换核心元件）

- **相位差公式**：$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$（$d$ 为波片厚度，λ 为真空中波长）；
- **典型波片（对特定波长）**：
  - 1/4 波片：$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$，$\alpha = 45°$ 时线偏振光 → 圆偏振光；
  - 1/2 波片（半波片）：$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，线偏振光振动面转过 2α。

波片类型	相位差/光程差	核心效果
1/4 波片	$\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$；$\delta = (2k+1)\lambda/4$	线偏振光 → 圆/椭圆偏振光
1/2 波片	$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$；$\delta = (2k+1)\lambda/2$	线偏振光振动面旋转 2α

Table 3: 波片核心参数与效果

2.5 例题参考与核心考点

光的干涉： 8、9、11、13、16、18、19、20（杨氏双缝、薄膜/劈尖/牛顿环）；

光的衍射： 23、24、25、26、28（单缝、光栅、分辨本领）；

光的偏振： 32、33、36、38、40（马吕斯定律、布儒斯特角、波片）；

核心考点： 1. 半波损失判断；2. 干涉光程差计算；3. 单缝衍射半波带法；4. 光栅缺级分析；5. 偏振定律应用；

参考教材： 《大学物理学 (第五版)》王少杰

3 量子物理

3.1 早期量子论

3.1.1 黑体辐射和普朗克量子假设

【核心考点】黑体辐射核心定律

- **黑体模型**：能完全吸收各种波长的电磁辐射而无反射的理想物体。
- **单色辐出度**：单位时间从单位表面积辐射的、波长在 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 的能量与 $d\lambda$ 之比：

$$m(\lambda, T) = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda}$$

- **辐出度**：所有波长辐射的总能量（单色辐出度的积分）：

$$M(T) = \int_0^\infty m(\lambda, T)\,\mathrm{d}\lambda$$

- **斯特藩-玻尔兹曼定律**（黑体）：

$$M_0(T) = \sigma_0 T^4$$

- **维恩位移定律**：

$$\lambda_\mathrm{m} T = b$$

- **经典物理的困难**：维恩公式（短波符合、长波偏离）、瑞利-金斯公式（长波符合、短波紫外灾难）。
- **普朗克量子假设**：能量量子化，谐振子能量 $E = nh\nu$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。

核心常数：
σ_0：斯特藩常量，$\sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m² • K⁴)
b：维恩常量，$b = 2.898 \times 10^{-3}$ m • K
h：普朗克常量，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J • s

3.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论

【核心考点】光电效应的光子解释

- **光电效应实验规律**：饱和电流与光强成正比、存在截止频率、遏止电压与频率线性相关、响应时间极短。
- **光子能量**：光的粒子性体现，能量与频率成正比：

$$\varepsilon = h\nu$$

- **爱因斯坦光电效应方程**：

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_\mathrm{m}^2 + A_0$$

- **光的波粒二象性**：光子动量（波粒二象性核心）：

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

符号说明：
ν：光的频率（Hz）
A_0：金属逸出功（J）
v_{m}：光电子最大初速度（m/s）
c：真空中光速，$c = 3 \times 10^8$ m/s

3.1.3 康普顿效应（康普顿散射）

【核心考点】康普顿效应验证光子动量

- **实验现象**：X 射线散射后部分波长变长，波长改变量与散射角相关。
- **波长改变量公式：**

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

- **康普顿波长**（电子）：

$$\lambda_{\mathrm{C}} = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$$

符号说明：
m_0：电子静质量，$m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg
θ：散射角（rad/°）
λ'：散射后波长（m）

3.1.4 氢原子光谱和玻尔理论

【核心考点】玻尔理论的量子化条件

- **经典原子模型缺陷**：汤姆孙模型（西瓜模型）、核式模型（无法解释光谱分立性）。
- **玻尔氢原子理论三大假设：**
  1. 定态假设：原子只能处于能量不连续的定态，定态不辐射能量。
  2. 跃迁假设：原子从一个定态跃迁到另一定态，辐射/吸收光子能量 $\Delta E = h\nu = |E_n - E_k|$。
  3. 轨道角动量量子化假设：

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

- **玻尔轨道半径与速度：**

$$r_n = a_0 n^2, \quad v_n = \frac{\alpha c}{n}$$

- **氢原子能级公式：**

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}$$

符号说明：

$\hbar$：约化普朗克常量，$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34}$ J • s

a_0：玻尔半径，$a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m

α：精细结构常数，$\alpha \approx \frac{1}{137}$

e：元电荷，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C

ε_0：真空介电常量，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

3.1.5 德布罗意假设与电子衍射实验

【核心考点】实物粒子的波粒二象性

- **德布罗意假设：**实物粒子具有波粒二象性（物质波/德布罗意波）：

$$\boldsymbol{p} = \frac{h}{\lambda}\boldsymbol{e} = \hbar \boldsymbol{k}$$

- **德布罗意波长计算：**
  - 非相对论近似（$v \ll c$）：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_\text{k}}} = \frac{1.226}{\sqrt{U}}\ \text{nm} \quad (\text{电子，}U\text{为加速电压，单位 V})$$

  - 相对论通用式：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{\left(\frac{E_\text{k}}{c}\right)^2 + 2m_0 E_\text{k}}}$$

- **电子衍射实验**（验证物质波）：布拉格衍射条件：

$$2d\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

符号说明：

$\boldsymbol{k}$：波矢，$\boldsymbol{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\boldsymbol{e}$

E_k：粒子动能（J）

d：晶面间距（m）

φ：入射波与晶面夹角（rad/°）

3.2 量子力学基础

3.2.1 波函数的统计解释

【核心考点】波函数的概率诠释与标准条件

- **波函数**：描述微观粒子状态的函数，记为 $\Psi(x,y,z,t)$（复函数）。
- **玻恩统计解释**：
  - 概率密度：$w=|\Psi|^2=\Psi^*\cdot\Psi$（单位体积内找到粒子的概率）。
  - 体积元 $\mathrm{d}V$ 内找到粒子的概率：$\mathrm{d}W=|\Psi|^2\mathrm{d}V$。
  - 归一化条件：$\iiint_{-\infty}^{+\infty}|\Psi|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=1$。
- **波函数的标准条件**：单值性、有限性、连续性（概率的物理意义要求）。

3.2.2 不确定关系（测不准原理）

【核心考点】不确定关系的物理意义与应用

- **坐标-动量不确定关系**（海森伯）：

$$\Delta x\Delta p_x\geq\frac{\hbar}{2}$$

- **时间-能量不确定关系**：

$$\Delta E\cdot\Delta t\geq\frac{\hbar}{2}$$

- **物理意义**：微观粒子的位置与动量、能量与时间不能同时精确测量，是粒子波粒二象性的体现。

符号说明：
Δx：位置不确定量（m）
Δp_x：x 方向动量不确定量（kg·m/s）
ΔE：能量不确定量（J，能级宽度）
Δt：时间不确定量（s，能级平均寿命）

3.2.3 薛定谔方程

【核心考点】定态薛定谔方程的形式与应用

- **定态薛定谔方程**（能量不随时间变化）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V(x,y,z)\psi=E\psi$$

- **一维定态薛定谔方程**：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\psi=E\psi$$

3.2.4 一维定态问题

【核心考点】一维无限深势阱与隧道效应

- **一维无限深方势阱**（$0 < x < a$，$V = 0$；$x \le 0$ 或 $x \ge a$，$V \to \infty$）：
  - 归一化波函数：
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$
  - 能量本征值（量子化）：
$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$
- **宽度为 $2a$ 的势阱补充**（考点）：
$$E_n = \frac{n^2 h^2}{32ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$
- **隧道效应**：微观粒子能穿透高于自身能量的势垒（应用：扫描隧穿显微镜 STM）。
- **一维线性谐振子**：
  - 势能：$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$
  - 能量本征值（零点能效应）：
$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

3.2.5 原子中的电子与原子壳层结构

【核心考点】氢原子量子数与电子自旋

- **氢原子的四个量子数**（完整描述电子状态）：
  1. 主量子数 n：$n = 1, 2, 3, \dots$，决定电子能量（主要）。
  2. 角量子数 l：$l = 0, 1, \dots, n-1$，决定轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$。
  3. 磁量子数 m_l：$m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$，决定角动量 z 分量 $L_z = m_l\hbar$。
  4. 自旋磁量子数 m_s：$m_s = \pm\frac{1}{2}$，决定自旋角动量 z 分量 $S_z = m_s\hbar$。
- **电子自旋角动量**：
$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar, \quad s = \frac{1}{2}, \quad S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$$
- **泡利不相容原理**：同一原子中，不可能有两个电子的四个量子数完全相同。
- **能量最低原理**：电子优先填充能量最低的能级（决定元素周期律）。

量子数	取值范围	物理意义
主量子数 n	$n = 1, 2, 3, \ldots$	决定能量：$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV
角量子数 l	$l = 0, 1, \ldots, n-1$ （$l = 0$: s, 1 : p, 2 : d, 3 : f）	决定轨道角动量：$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 决定轨道形状
磁量子数 m_l	$m_l = 0, \pm 1, \ldots, \pm l$	决定角动量 z 分量：$L_z = m_l\hbar$（空间量子化）
自旋磁量子数 m_s	$m_s = \pm\frac{1}{2}$	决定自旋角动量 z 分量：$S_z = m_s\hbar$

Table 4: 氢原子电子的量子数汇总

3.3 例题参考与考点提示

早期量子论：2、4、7、8、12、14、17、18（黑体辐射、光电效应、康普顿效应、玻尔理论）；

量子力学：19、20、21、22、26、27（波函数、不确定关系、势阱、量子数）；

核心考点：1. 德布罗意波长计算；2. 不确定关系应用；3. 一维势阱能级求解；4. 氢原子量子数取值；

参考教材：《大学物理学 (第五版)》王少杰